

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Лабораторная работа №3

Автоматизированное тестирование веб-приложения (Selenium)

Тестируемый объект: <https://sravni.bet/>

Выполнили:

Лазарев Дмитрий Иванович
Батаргин Егор Александрович

Группа: P3330

Преподаватель: Карасёва Мария Александровна

Санкт-Петербург, 2026

Оглавление

Элементы оглавления не найдены.

Задание

Провести автоматизированное тестирование веб-сайта <https://sravni.bet/> с использованием Selenium.

Требования к выполнению:

- Тестовое покрытие сформировать на основании набора прецедентов использования сайта.
- Тестирование выполнять автоматически — с помощью Selenium WebDriver (в задании указан Selenium RC; современный аналог — WebDriver и при необходимости Selenium Grid).
- Шаблоны тестов формировать при помощи Selenium IDE; исполнять в браузерах Firefox и Chrome.
- Учитывать динамическую генерацию элементов: поиск в DOM — не по ID, а с помощью XPath.

Цель работы

Освоить запись сценариев в Selenium IDE, доработку тестов в коде (JUnit, Page Object), кросс-браузерный прогон и формирование отчёта по результатам.

Прецеденты

Пояснение к ролям:

Гость – неавторизованный пользователь сайта

Имя	Открытие главной страницы
ID	UC-01
Описание	Загрузка витрины
Актёры	Гость
Предусловия	-
Основной поток	Актер заходит по ссылке на сайт и попадает на главную страницу
Постусловие	Отображение витрины матчей
Альт. потоки	Нажать на кнопку возврата на домашнюю страницу

Имя	Выбор вида спорта
-----	-------------------

ID	UC-02
Описание	Вкладки - футбол, теннис, хоккей, ММА
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта главная страница
Основной поток	Актер нажимает на вкладку "Футбол" → система отображает матчи
Постусловие	Отображение списка матчей по выбранному виду спорта
Альт. потоки	Выбор вкладки "Теннис", "Хоккей" или "ММА" вместо "Футбол"

Имя	Фильтр по дате
ID	UC-03
Описание	Теги data-qa="Tag" на главной
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта главная страница, отображаются матчи
Основной поток	Актер нажимает на тег фильтра (например, "Завтра") → система обновляет список матчей
Постусловие	Отображение матчей, соответствующих выбранной дате
Альт. потоки	Выбор другого тега - "Сегодня", "Завтра", "Live"

Имя	Список матчей
ID	UC-04
Описание	Турниры и ссылки на события
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта главная страница, выбран вид спорта
Основной поток	Актер просматривает список турниров и событий → система отображает названия команд, время, статус
Постусловие	Отображение всех доступных матчей с ссылками на события
Альт. потоки	Список пуст (нет матчей) → отображается сообщение об отсутствии

Имя	Выбор матча
ID	UC-05
Описание	Переход на /stat/futbol/{id}/
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта главная страница, отображается список матчей

Основной поток	Актер нажимает на карточку матча → система открывает страницу с детальной статистикой и коэффициентами
Постусловие	Отображение страницы матча с URL вида /stat/futbol/{id}/
Альт. потоки	Клик по ссылке турнира вместо матча → переход к турнирной таблице

Имя	Сравнение коэффициентов
ID	UC-06
Описание	Кнопки betCard у разных БК
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта страница матча, отображаются коэффициенты
Основной поток	Актер просматривает коэффициенты разных БК → система отображает кнопки betCard с актуальными значениями котировок
Постусловие	Отображение минимум двух БК с коэффициентами (П1, Х, П2)
Альт. потоки	Клик по коэффициенту → переход на сайт БК (открытие нового окна)

Имя	Переход к букмекеру
ID	UC-07
Описание	Новая вкладка / партнёрский URL
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта страница матча с коэффициентами
Основной поток	Актер нажимает на коэффициент (кнопку betCard) → система открывает сайт букмекера в новой вкладке браузера
Постусловие	Отображение страницы букмекера с возможностью регистрации или ставки
Альт. потоки	Блокировка перехода (AdBlock) → переход не выполняется

Имя	Матч-центр
ID	UC-08
Описание	Раздел /stat/football/
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта главная страница
Основной поток	Актер переходит по ссылке /stat/football/ → система отображает календарь матчей, результаты, статистику
Постусловие	Отображение страницы Матч-центра с линиями и коэффициентами
Альт. потоки	Смена вида спорта через меню (теннис, хоккей)

Имя	День в матч-центре
ID	UC-09
Описание	Вчера / Сегодня / Завтра
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта страница /stat/football/ (Матч-центр)
Основной поток	Актер нажимает на вкладку "Завтра" → система отображает расписание матчей на завтра
Постусловие	Обновление списка матчей в соответствии с выбранным днём
Альт. потоки	Выбор вкладки "Вчера" → отображение результатов прошедших матчей

Имя	Турнир
ID	UC-10
Описание	Страница турнира, календарь
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта страница Матч-центра или главная страница
Основной поток	Актер нажимает на название турнира (например, "Лига чемпионов") → система открывает страницу турнира с календарём и

	таблицей
Постусловие	Отображение сетки турнира, расписания и результатов
Альт. потоки	Выбор другого сезона турнира

Имя	Статистика матча
ID	UC-11
Описание	Состав, H2H, события
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта страница матча (/stat/futbol/{id}/)
Основной поток	Актер переходит во вкладку "Статистика" → система отображает состав команд, историю личных встреч (H2H), ключевые события
Постусловие	Отображение полной статистики матча
Альт. потоки	Вкладка "Обзор" → текстовой отчет о матче

Имя	Рейтинг БК
ID	UC-12
Описание	/bukmekery/luchshie/
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта главная страница
Основной поток	Актер переходит по ссылке /bukmekery/luchshie/ → система отображает рейтинг лучших букмекерских контор с оценками и отзывами
Постусловие	Отображение списка БК с возможностью перехода к обзору
Альт. потоки	Фильтрация рейтинга по критериям (бонусы, надёжность)

Имя	Обзор букмекера
ID	UC-13
Описание	Например /fonbet/

Актёры	Гость
Предусловия	Открыта страница рейтинга БК
Основной поток	Актер нажимает на карточку букмекера (например, Фонбет) → система открывает страницу обзора с информацией о бонусах, условиях ставок
Постусловие	Отображение детальной информации о букмекере
Альт. потоки	Переход напрямую по URL /fonbet/

Имя	Сравнение бонусов
ID	UC-14
Описание	Фрибеты, подборки
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта главная страница
Основной поток	Актер переходит в раздел "Бонусы" или "Фрибеты" → система отображает подборку бонусов от разных БК с условиями отыгрыша
Постусловие	Отображение таблицы бонусов с кнопками "Получить"
Альт. потоки	Сортировка бонусов по размеру или типу

Имя	Получить фрибет
ID	UC-15
Описание	Кнопка «Получить фрибет»
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта страница с бонусами или обзор БК
Основной поток	Актер нажимает на кнопку «Получить фрибет» → система открывает партнёрскую ссылку на сайт БК с активированным бонусом
Постусловие	Открытие страницы регистрации БК в новой вкладке
Альт. потоки	Кнопка неактивна (бонус закончился) → отображается сообщение об окончании акции

Имя	Новости
ID	UC-16
Описание	/mag/novosti/
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта главная страница
Основной поток	Актер переходит по ссылке /mag/novosti/ → система отображает ленту новостей спорта и букмекерства
Постусловие	Отображение списка новостей с заголовками, датами и краткими описаниями
Альт. потоки	Выбор категории новостей (футбол, теннис, киберспорт)

)

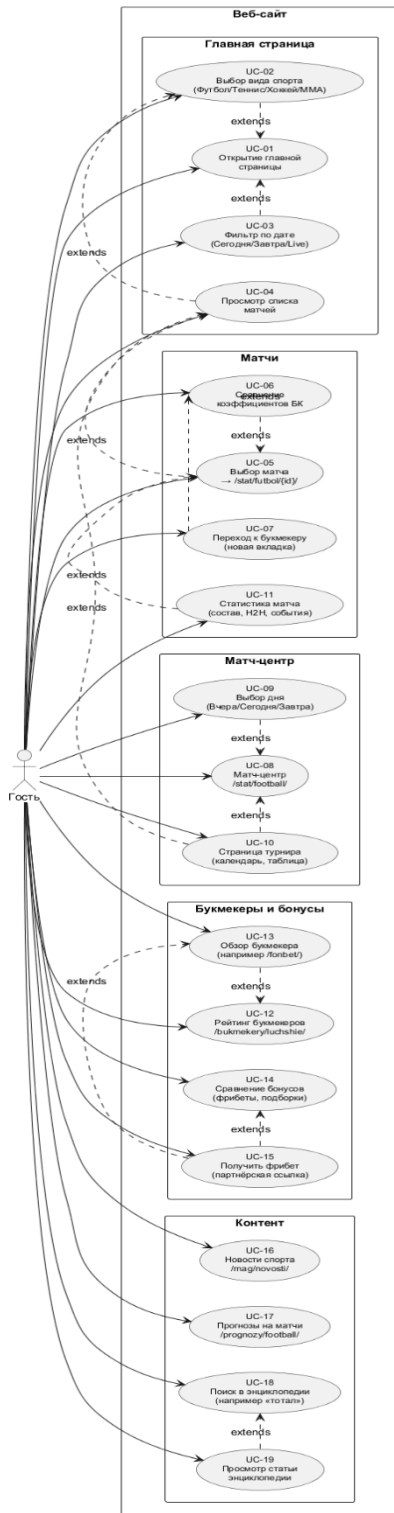
Имя	Прогнозы
ID	UC-17
Описание	/prognozy/football/
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта главная страница
Основной поток	Актер переходит по ссылке /prognozy/football/ → система отображает прогнозы на матчи с коэффициентами и анализом
Постусловие	Отображение карточек прогнозов с кнопкой "Подробнее"
Альт. потоки	Выбор другого вида спорта (хоккей, теннис, киберспорт)

Имя	Поиск в энциклопедии
ID	UC-18
Описание	Запрос «тотал»
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта страница энциклопедии
Основной поток	Актер вводит в поисковую строку запрос (например, «тотал») →

	система отображает список статей, содержащих ключевое слово
Постусловие	Отображение результатов поиска со ссылками на статьи
Альт. потоки	По запросу ничего не найдено → сообщение «Ничего не найдено»

Имя	Статья энциклопедии
ID	UC-19
Описание	Материал о тотале
Актёры	Гость
Предусловия	Открыта страница энциклопедии или результаты поиска
Основной поток	Актер нажимает на заголовок статьи (например, «Тотал в ставках») → система открывает страницу с подробным материалом, определением и примерами
Постусловие	Отображение текста статьи с объяснением термина
Альт. потоки	Переход к похожим статьям через блок «Смотрите также»

Use-Case диаграмма



Выше представлена Use-case диаграмма использования. Была описано в формате `uml` и автоматически отрисована в `png` по этому же описанию

Checklist тестового покрытия

После описания прецедентов создадим чеклист тестового покрытия. Ометим буквой Т – покрыто, F- нет

№	Прецедент	Сценарий	Автотест	Chrome	Firefox	Примечание
1	UC-01	TS-01	ts01_openMainPage	T	T	
2	UC-02	TS-02	ts02_selectSport	T	T	
3	UC-03	TS-03	ts03_filterByDateOnHome	T	T	
4	UC-04	TS-04	ts04_viewMatchList	T	T	
5	UC-05	TS-05	ts05_selectMatch	T	T	
6	UC-06	TS-06	ts06_compareOdds	T	T	
7	UC-07	TS-07	ts07_openBookmakerSite	T	T	Новая вкладка
8	UC-08	TS-08	ts08_openMatchCenter	T	T	
9	UC-09	TS-09	ts09_switchDayInMatchCenter	T	T	
10	UC-10	TS-10	ts10_viewTournament	T	T	
11	UC-11	TS-11	ts11_matchStatistics	T	T	
12	UC-12	TS-12	ts12_bookmakerRating	T	T	
13	UC-13	TS-13	ts13_bookmakerReview	T	T	
14	UC-14	TS-14	ts14_compareBonuses	T	T	
15	UC-15	TS-15	ts15_getFreebet	T	T	
16	UC-16	TS-16	ts16_readNews	T	T	
17	UC-17	TS-17	ts17_readForecasts	T	T	
18	UC-18	TS-18	ts18_encyclopediaSearch	T	T	
19	UC-19	TS-19	ts19_encyclopediaArticle	T	T	

Описание набора тестовых сценариев

Ниже описаны этап создания тестов. Для каждого этапа описано технологии/инструменты, которые использовались для реализации. А также описано, где хранятся результаты.

Этап	Инструмент	Результат в проекте
Запись действий	Selenium IDE	legacy/selenium-ide/UntitledTest.java
Генерация Page Object	Selenium Page Object Generator	legacy/page-object-generator/MainPage.java
Доработка	IntelliJ IDEA, Gradle , JUnit 5	src/test/java/ru/itmo/tpo/lab3/

Цепочка исполнения (аналог Selenium RC): тест JUnit → Selenium WebDriver → ChromeDriver / geckodriver → браузер. Драйверы подтягиваются через **WebDriverManager**.

Ниже опишем **стратегию тестирования**:

1. Прецедентное покрытие — один тест TS-NN на прецедент UC-NN .
2. Кросс-браузерность — @ParameterizedTest + Browser.CHROME / Browser.FIREFOX .
3. XPath-локаторы — константы в XPathLocators.java ; без хеш-классов CSS Modules.
4. Явные ожидания — WebDriverWait (20 с), без Thread.sleep в финальных тестах.
5. Page Object — класс MainPage : навигация, клики, проверки загрузки.
6. Проверки — assertTrue / assertFalse по URL, тексту страницы, числу вкладок

Сводная таблица сценариев

ID	Шаги	Ожидаемый результат	Пример XPath
TS- 01	Открыть главную, дождаться загрузки	URL sravni.bet , блок матчей / betCard	//button[contains(@class,'betCard')]
TS- 02	Клик вкладки «теннис» или «хоккей»	Изменился список или контент	//*[normalize-space()='теннис']
TS- 03	Клик 2-го и 3-го тега даты	Обновился список матчей	(//span[@data-qa='Tag'])[2]
TS- 04	Проверить список на главной	≥1 ссылка /stat/futbol/	//a[contains(@href,'/stat/futbol/')]
TS- 05	Клик по первому матчу	URL /stat/futbol/{id}/	((a[contains(@href,'/stat/futbol/')]))[1]
TS- 06		Разные	

	Сравнить 2 betCard	котировки/ исходы	//button[contains(@class,'betCard')]
TS- 07	Клик betCard, ждать вкладку	Новая вкладка, URL ≠ sravni.bet	((//button[contains(@class,'betCard')])[1]
TS- 08	Открыть /stat/football/	Заголовок про футбол	//h1[contains(.,'футбол')]
TS- 09	Клик «Завтра»	Обновился фильтр/список	//*[contains(normalize- space(),'Завтра')]
TS- 10	Открыть турнир 667	Календарь, заголовок	//h1[contains(.,'товарищеск')]
TS- 11	Страница матча 1545279	Н2Н или состав	//*[contains(.,'Личные встречи')]
TS- 12	/bukmekery/luchshie/	FONBET / Winline в тексте	//*[contains(.,'FONBET')]
TS- 13	/fonbet/	Страница обзора Fonbet	//h1[contains(.,'Фонбет')]
TS- 14	/bukmekery/luchshie- fribety/	Текст «фрибет»	//*[contains(.,'фрибет')]
TS- 15	Клик «Получить фрибет»	Партнёрский переход / трекинг	//*[contains(.,'Получить фрибет')]
TS- 16	Новости → первая статья	URL /mag/novosti/...	//a[contains(@href,'/mag/novosti/')]
TS- 17	Прогнозы → «Подробнее»	URL /prognozy/...	//a[contains(.,'Подробнее')][1]
TS- 18	Поиск «тотал» в энциклопедии	Результаты по теме	//*[normalize-space()='Найти']
TS- 19	Статья о тотале	Заголовок с «тотал»	//h1[contains(.,'тотал')]

То, что было записано с помощью Selenium IDE приходилось дорабатывать. Дело в том, что стиль описания действий был весьма «костыльный». Там не использовался XPath. Вместо него действия могли описывать, например, так: *css=.style-module-scss-module__5I0Dq_team:nth-child(3)*. Также недостатком является то, что IDE генерировало все действие как один большой тест. По

итогу вручную переписывали на XPath и разбивали один большой тест, на отдельные тесты. В тесты также были добавлены элементы JUnit: `assertEquals()`, `assertTrue()`, `assertThat()` . Так что теперь мы не только прокликаем, но и проверяем результат. Также для тестов использовался POM, чтобы выделить объекты страницы в отдельные классы, после чего тесты работают с методами класса. Также используется Gradle сборка.

Результаты тестирования

Браузер	Запусков	Успешно	Провал	Пропущено
Google Chrome	19	19	0	0
Mozilla Firefox	19	19	0	0
Всего	38	38	0	0

Запуск

`gradlew test` — оба браузера (38 тестов) `gradlew test -Dbrowser=chrome`

`gradlew test -Dbrowser=firefox`

Отчёт Gradle: `build/reports/tests/test/index.html`

Вывод

В ходе лабораторной работы выполнено автоматизированное тестирование сайта [ставок на матчи spravni.bet](http://stavok-na-matchi.spravni.bet) с использованием Selenium.

1. Сформированы 19 прецедентов использования и Use Case-диаграмма; каждый прецедент покрыт автотестом TS-01 ... TS-19.
2. Использованы Selenium IDE (запись сценария) и Page Object Generator (черновик MainPage);
3. исходные файлы сохранены в legacy/ для сравнения с доработанной версией.
4. Финальные тесты реализованы на Java, JUnit 5, Gradle, с локаторами XPath, паттерном Page Object, явными ожиданиями WebDriverWait. Исполнение — через WebDriver в Chrome и Firefox
5. (современная замена Selenium RC).
6. Прогон в Chrome: 19/19 успешно. Прогон в Firefox: 18/19; один сбой на сценарии прогнозов (TS-17), вероятно из-за отличий отображения страницы.
7. Подтверждено, что для динамического интерфейса (Next.js, CSS Modules) надёжнее искать элементы по тексту, href , data-qa , а не по нестабильным id и хеш-классам из экспорта IDE.

8. Критичные для бизнеса сценарии — сравнение коэффициентов (UC-06) и переход к букмекеру
9. (UC-07, UC-15) — автоматизированы и проходят в обоих браузерах (UC-07/15 в Firefox — успешно).

Практическая ценность: получен воспроизводимый набор регрессионных UI-тестов, пригодный для запуска в CI после доработки TS-17 для Firefox.